

Cahier des charges – Application de gestion et de rentabilité pour la restauration

1. Contexte et objectifs

Les établissements de restauration font face à plusieurs défis : maîtrise des coûts, fixation de prix de vente rentables, anticipation de la demande, réduction du gaspillage alimentaire et optimisation des achats de matières premières.

Ce projet vise à concevoir une application de gestion destinée aux restaurateurs, leur permettant :

- d'assurer la rentabilité de leurs plats,
- d'éviter la surproduction,
- d'optimiser les ventes,
- d'anticiper les achats de matières premières.

2. Objectifs principaux

- Calculer le prix de vente optimal de chaque plat en fonction des coûts réels et de la marge souhaitée.
- Aider à la prise de décision sur les quantités de plats à préparer quotidiennement.
- Réduire les pertes liées au gaspillage alimentaire.
- Améliorer la gestion financière et opérationnelle du restaurant.

3. Périmètre du projet

L'application est composée de deux grands modules :

1. **Module de rentabilité et de calcul des prix**
2. **Module de prévision des ventes et de production**

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Module 1 – Calcul de rentabilité et prix de vente

4.1.1 Gestion des ingrédients

- Création, modification et suppression d'ingrédients.
- Saisie des informations suivantes :
 - Nom de l'ingrédient
 - Unité (kg, g, litre, pièce, etc.)
 - Prix d'achat unitaire
 - Fournisseur (optionnel)

4.1.2 Gestion des recettes / plats

- Création et gestion des plats.
- Association des ingrédients à chaque plat avec :
 - Quantité nécessaire par ingrédient
- Calcul automatique du coût matière par plat.

4.1.3 Gestion des charges fixes et variables

- Paramétrage des charges globales du restaurant :
 - Salaires du personnel
 - Électricité / eau / gaz
 - Loyers ou charges des locaux
 - Amortissement du matériel
 - Autres charges (assurances, abonnements, etc.)
- Répartition des charges sur une période définie (jour, mois).

4.1.4 Gestion de la marge

- Définition d'un pourcentage de marge souhaité.
- Possibilité de définir des marges différentes selon les plats.

4.1.5 Calcul du prix de vente

- Calcul automatique du prix de vente conseillé en prenant en compte :
 - Coût matière
 - Charges
 - Marge souhaitée
 - Affichage du détail du calcul pour transparence.
-

4.2 Module 2 – Prévision des ventes et de la production

4.2.1 Historique des ventes

- Enregistrement des ventes passées :
 - Date
 - Plats vendus
 - Quantités
- Import possible depuis un fichier CSV ou un logiciel de caisse (optionnel).

4.2.2 Analyse des facteurs externes

L'algorithme de prévision prendra en compte :

- Les ventes historiques
- La météo (température, pluie, soleil – via API météo)
- Les saisons
- Les événements spécifiques :

- Matches de football
- Jours fériés
- Fêtes (Noël, Saint-Valentin, etc.)

4.2.3 Algorithme de prévision

- Calcul d'une estimation du nombre de plats à préparer par jour.
- Ajustement dynamique selon les facteurs externes.
- Possibilité pour l'utilisateur de corriger manuellement les prévisions.

4.2.4 Recommandations

- Suggestion des quantités à produire par plat.
- Estimation des besoins en matières premières.
- Alertes en cas de risque de surproduction ou de sous-production.

5. Utilisateurs et rôles

- **Administrateur** : configuration globale, gestion des charges et paramètres.
- **Gérant / Restaurateur** : gestion des plats, suivi de la rentabilité, consultation des prévisions.
- **Employé (optionnel)** : consultation des quantités à préparer.

6. Exigences techniques

- Application web responsive (desktop, tablette, mobile).
- Backend sécurisé (authentification, gestion des rôles).
- Base de données (NoSQL ou équivalent).
- API pour l'accès aux données météo et événements.
- Possibilité d'évolution vers une application mobile.

7. Contraintes

- Interface simple et intuitive, adaptée à un usage non technique.
- Données financières sécurisées.
- Temps de calcul des prévisions optimisé.

8. Livrables attendus

- Cahier des charges fonctionnel validé.
- Maquettes UI/UX.
- Application web fonctionnelle.
- Documentation utilisateur.
- Documentation technique.

9. Évolutions possibles

- Intégration avec des logiciels de caisse.
- Gestion des stocks en temps réel.
- Tableaux de bord avancés (KPI, graphiques).
- Intelligence artificielle pour affiner les prévisions.

10. Technologies utilisées

- Front-end : Nuxt.js (Vue.js)
 - Back-end : Node.js
-

11. Conclusion

Cette application a pour objectif principal d'aider les restaurateurs à piloter leur activité de manière rentable et durable, en combinant analyse des coûts, prévision intelligente des ventes et optimisation des ressources.